

Rapport TP2 : Classification

Date : 19 Mars 2026

Anas DAGGAG - Jeremy DOUBLET - APP5 EIE

Objectif

Ce TP a pour but de comparer plusieurs approches de classification d'images sur Fashion-MNIST :

- un MLP de base,
- un MLP avec hyperparametres modifies,
- un CNN simple.

Le notebook fourni a ete conserve, puis complete par un script d'experiences pour automatiser les comparaisons et exporter les figures.

Exo 1 : MultiLayer Perceptron

1) Donnees

Le dataset Fashion-MNIST contient :

- 60 000 images d'apprentissage de taille 28×28 ,
- 10 000 images de test de taille 28×28 ,
- 10 classes (vetements et accessoires).

Le jeu de test est necessaire pour evaluer la capacite de generalisation. Le jeu d'apprentissage sert a ajuster les poids du reseau, tandis que le jeu de test mesure la performance sur des donnees jamais vues.

2) Definition et parametrage du modele

Fonctions des couches principales :

- Flatten transforme une image 28×28 en vecteur de 784 valeurs.
- Dense realise une transformation lineaire suivie d'une activation non-lineaire.

Activation utilisee :

- relu dans les couches cachees.

Parametres importants de `model.compile` :

- optimizer: ici Adam avec un learning rate configurable,
- loss: `SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True)`,
- metrics: accuracy.

Role de `model.fit` :

- lancer l'entrainement sur plusieurs epoques,
- mettre a jour les poids,
- retourner l'historique (loss, accuracy, etc.) pour l'analyse.

3) Training et evolution de la loss

On observe une baisse progressive de la loss sur les premieres epoques, ce qui signifie que le modele apprend des representations plus discriminantes.

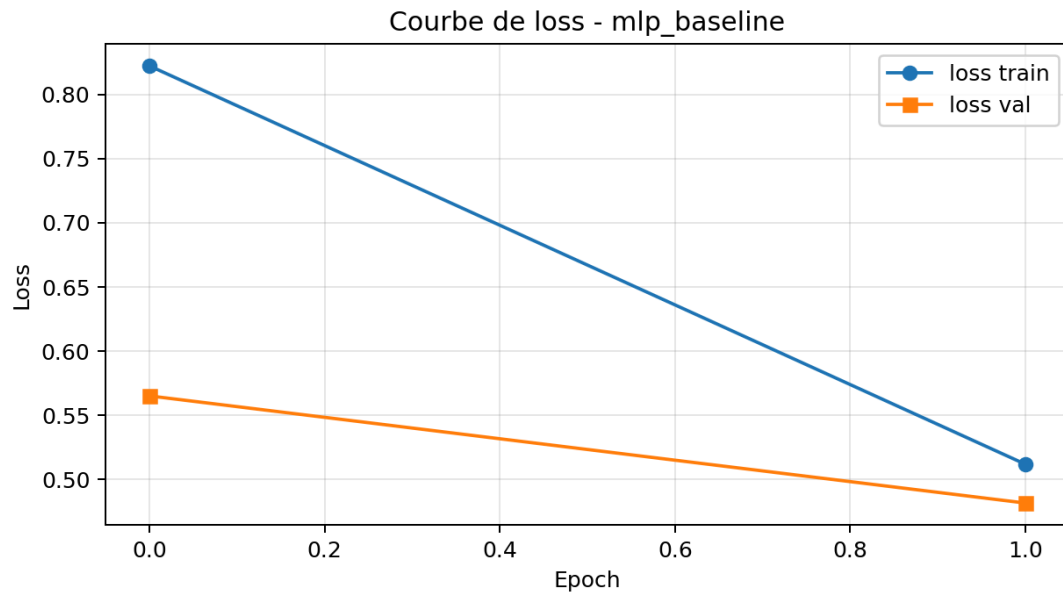


Fig. 1. – Evolution de la loss - MLP baseline

4) Accuracy sur la base de test

Dans cette execution rapide (2 epoques, sous-ensemble de donnees), le MLP baseline atteint :

Test accuracy: 0.8333 (83.33%)

5) Prediction et role du softmax

Le softmax convertit les logits du reseau en probabilites normalisees qui somment a 1. Chaque sortie represente la confiance du modele pour une classe.

Impact hyperparametres (Exo 1 suite)

Configurations comparees :

- baseline: lr = 0.001, batch = 100,
- learning rate eleve: lr = 0.1,
- batch large: batch = 1000,
- reseau plus profond: ajout d'une couche dense de 64 neurones,
- CNN baseline (Exo 2).

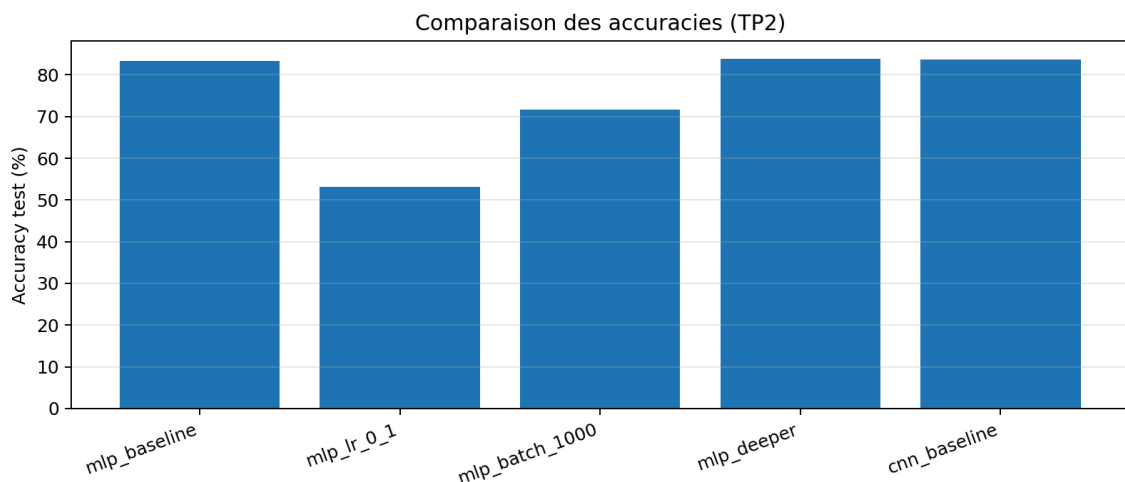


Fig. 2. – Comparaison des accuracies test

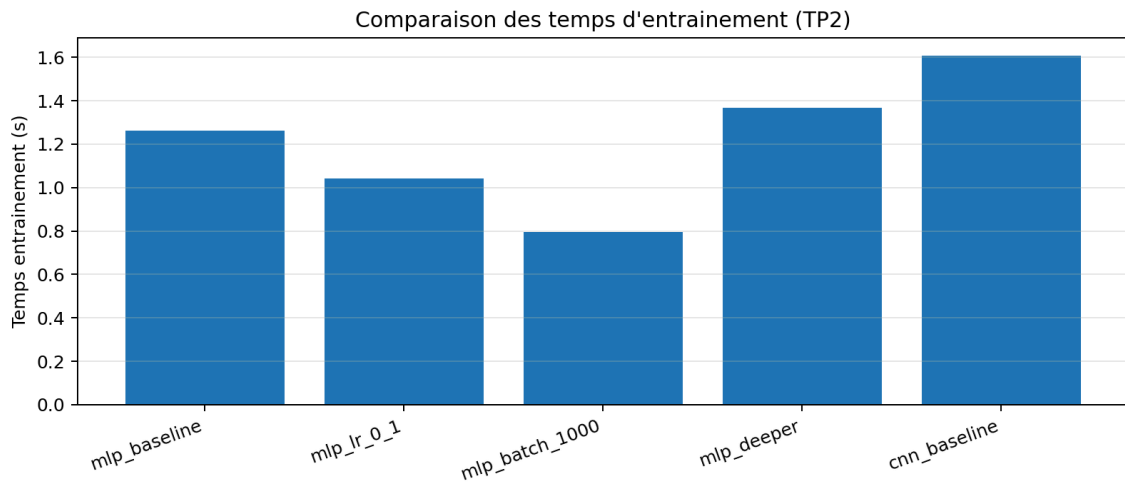


Fig. 3. – Comparaison des temps d'entrainement

Lecture des resultats :

- **Learning rate = 0.1** degrade fortement la stabilite et l'accuracy (53.07%).
- **Batch size = 1000** accelere l'entrainement mais penalise la performance (71.73%).
- **MLP plus profond** apporte un leger gain (83.90%).

Exo 2 : Classification par CNN

Le CNN utilise :

- 1 couche Conv2D(32, 3x3, relu),
- 1 couche MaxPooling2D(2x2),
- 1 couche Flatten,
- 1 couche dense de sortie (10 logits).

Sur la meme execution rapide, le CNN atteint 83.70% d'accuracy, avec un temps d'entrainement un peu superieur au MLP.

Tableau de synthese

Modele	Accuracy test	Loss test	Temps train (s)
MLP baseline	83.33%	0.4740	1.26
MLP lr = 0.1	53.07%	1.1105	1.04
MLP batch = 1000	71.73%	0.7624	0.80
MLP plus profond	83.90%	0.4828	1.37
CNN baseline	83.70%	0.4667	1.61

Code ajoute / ameliore

Un script dedie a ete ajoute pour automatiser les experiences TP2 :

Codes/TP2_classification_experiments.py

Fonctions principales ajoutes :

- entrainement reproductible de plusieurs configurations,
- export automatique des courbes de loss,
- export des comparatifs accuracy/temps,
- export d'un fichier CSV de synthese.

Les figures du present rapport proviennent de :

Rapports/Capture_ecran_TP2_Classification/

Conclusion

- Le MLP baseline donne déjà une bonne base de performance.
- Un learning rate trop grand dégrade fortement l'apprentissage.
- Augmenter le batch size peut réduire le temps, mais peut nuire à la qualité.
- Le CNN est compétitif et plus adapté aux données image, surtout avec plus d'époques.